Tôle soudée
Manuel d’emploi et d’essais

Palpage manuel, lecture des vues, préparation d’exercices d’examen et prise en main pour Fabien.

Application pédagogique de tôle soudée, 245 × 250 × 10 mm, préparation symétrique en X. Version de référence : **P03**. Les captures de ce manuel proviennent de cette version, dans le scénario fourni.

> **Commencer :** extraire tout le paquet, ouvrir `OUVRIR_APPLICATION.html`, choisir Français → Formation → MWB → Position témoin. Le parcours conseillé est au chapitre 6.

Ce document sert à tester le fonctionnement et à comprendre les affichages. Il ne constitue pas une procédure de contrôle qualifiée ni un support approuvé de certification. Le référentiel et les critères d’évaluation restent à définir avec le formateur.

5 novembre 2026 · Application et documentation FR/EN · Suivi par caméra pour Fabien, sans casque.

Sommaire

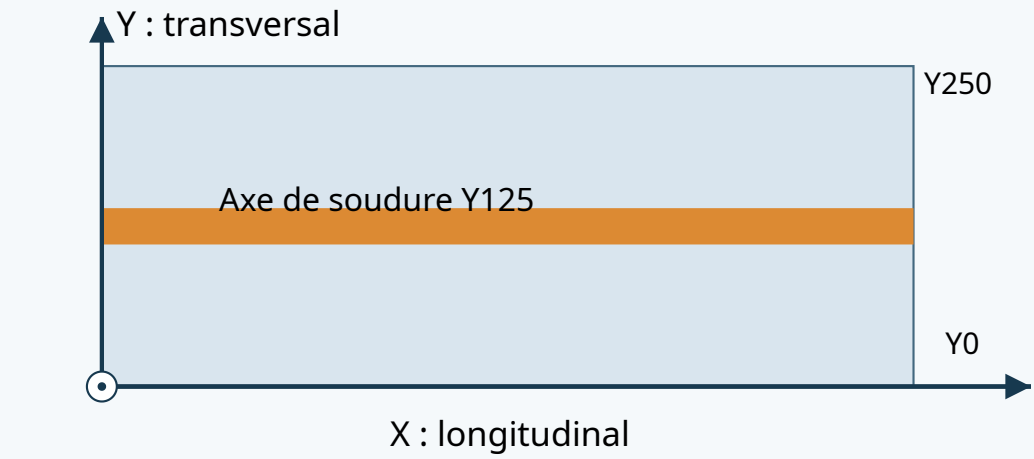
1. 1. Ouvrir la bonne version
2. 2. La pièce, les axes et les profondeurs
3. 3. Choisir le contrôle
4. 4. Les commandes et le geste
5. 5. Que veulent dire les vues ?
6. 6. Parcours d’essais conseillé
7. 7. Couleurs, gain et cadrage
8. 8. Formation, préparation d’examen et rapport
9. 9. Indications et préparation des variantes ML
10. 10. Prise en main pour Fabien — caméra, sans casque
11. 11. Si un résultat surprend
12. 12. GitHub et lancement Streamlit
13. 13. Ce qui est vérifié, ce qui reste à valider

1. Ouvrir la bonne version

1. Décompresser entièrement le ZIP dans un dossier. Ne pas travailler depuis l'aperçu du dossier compressé.
2. Double-cliquer sur **OUVRIR_APPLICATION.html**. Utiliser Chrome ou Edge à jour.
3. Vérifier **prototype P03** dans le titre. La barre d'adresse locale doit contenir le dossier P03. Fermer les anciens onglets P01/P02 pour éviter une comparaison involontaire.
4. Cliquer sur 🇫🇷 Français. Aucune installation ni connexion Internet n'est nécessaire pour l'application et ce manuel hors ligne.

La version Streamlit utilise le même calcul et les mêmes vues dans une page web. Son lancement est expliqué au chapitre 12. Les PDF et les manuels HTML sont proposés en téléchargement au-dessus de l'application Streamlit.

2. La pièce, les axes et les profondeurs



Repère	Signification
X : 0 à 245 mm	Direction longitudinale de la soudure et avance principale du palpage.
Y : 0 à 250 mm	Direction transversale. Axe de soudure : Y = 125 mm.
Z global : 0 à 10 mm	Épaisseur, orientée vers le haut. Face TOP : Z = 10 ; face BOTTOM : Z = 0.
Profondeur des champs/S-scan	Zéro sur la face palpée. En TOP : profondeur = 10 − Z. En BOTTOM : profondeur = Z.

Exemple : une inclusion à Z global = 3 mm est à 7 mm de profondeur en palpage TOP. Ne pas confondre la profondeur des vues acoustiques et le Z de la CAO.

La préparation **« en X » décrit sa forme en coupe Y–Z** ; ce nom ne désigne pas l'axe longitudinal X. Les quatre chanfreins sont à 45°, le talon central vaut 1,25 mm et le jeu initial 1 mm est rempli de métal fondu. Les bourrelets ont une largeur de 18 mm et une surépaisseur centrale de 2,5 mm sur chaque face.

Les pieds des bourrelets sont à Y = 116 et 134 mm. Les ZAT occupent Y = 106–116 et 134–144 mm. La CAO est divisée en régions sans volumes superposés ; la ZAT n'est pas un vide.

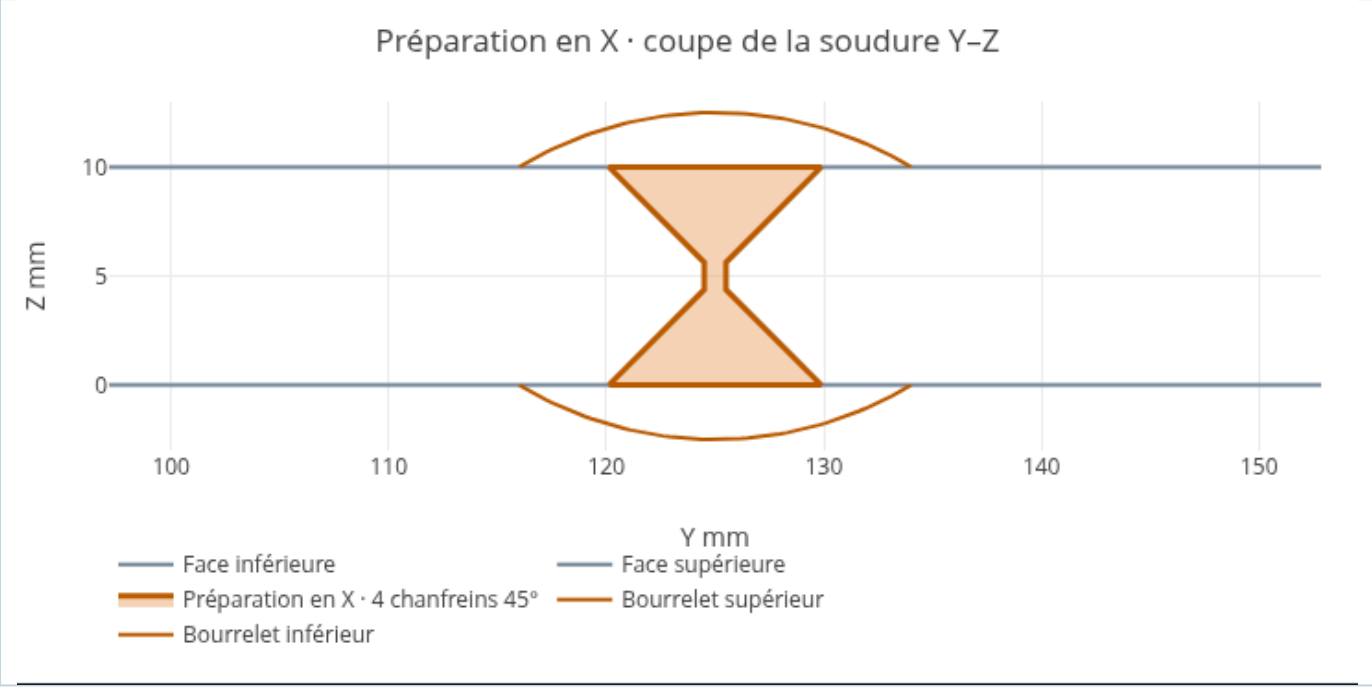


Fig. 1 — Préparation symétrique en X : quatre chanfreins et deux bourrelets. Le Z est global, orienté vers le haut.

3. Choisir le contrôle

Mode	Usage dans les exercices	Réglages de départ
SE 0° · Tx/Rx	Deux cristaux distincts, émission et réception. Contrôle des ZAT. La position témoin vise une inclusion dans la ZAT, pas dans le métal fondu.	4 MHz L ; séparation 3 mm et croisement à 5 mm, valeurs de démonstration.
MWB	Examen de la soudure depuis les rives, choix 45°, 60° ou 70° en ondes transversales.	4 MHz T, ouverture 8 × 9 mm et encombrement provisoires.
PA	32 éléments, 5 MHz ; sectoriel 35–70° et A-scan d'un angle sélectionné.	Imasonic retenu, pitch 0,5 mm, élévation 12 mm. Largeur d'élément 0,45 mm et focalisation à 30 mm de trajet dans l'acier : provisoires.

Le sabot PA retenu est **nominal 55° T réfracté dans l'acier**. Ces 55° ne sont pas l'inclinaison géométrique du sabot. Sa référence, ses dimensions internes, sa vitesse et ses lois de retard réelles restent à fournir : P03 démarre le calcul à l'interface acier.

Le type A42 est utilisé comme acier carbone nominal : VL = 5 920 m/s, VT = 3 240 m/s, masse volumique = 7 850 kg/m³. Les mêmes vitesses sont appliquées à la tôle, au métal fondu et aux ZAT : **aucun écho artificiel n'est créé aux limites des ZAT**. E7018 est une famille de métal d'apport illustrative, pas un mode opératoire de soudage qualifié.

4. Les commandes et le geste

Commande	Action et point à observer
X, Y, orientation	Position du point d'émergence et orientation autour de Z. À 90°, le faisceau vise +Y ; à 270°, il vise −Y. Une modification de X/Y/orientation est calculée après validation du champ.
X −1 / X +1 ; Y −1 / Y +1	Petits déplacements manuels de 1 mm. Les boutons du plan X−/X+/Y−/Y+ et les flèches clavier utilisent le « Pas (mm) » local.
Glissement dans le plan	Maintenir le bouton gauche et glisser en X/Y. Un aperçu calculé accompagne le geste ; la grille de champ s'affine au relâchement. Cliquer dans le plan donne le focus aux flèches clavier.
Face TOP / BOTTOM	Choisir la face palpée. La profondeur zéro est prise sur cette face ; les coordonnées globales de la pièce ne changent pas.
Inverser orientation	Ajouter 180°. Cela oriente le faisceau ; cela ne transporte pas le sabot sur l'autre rive.
Calculer	Recalculer et ajouter une acquisition. À utiliser après changement d'angle, gain, fréquence ou paramètres de sonde.
Position témoin	Remettre une pose connue pour le mode choisi et calculer une acquisition. En MWB, ce bouton remet aussi 45° : choisir 60/70° ensuite si souhaité.
Zoom soudure / Tôle entière	Changer volontairement le cadrage du plan. Les autres déplacements conservent le cadrage.
Réinitialiser les vues	Rétablir les cadrages, sans effacer les acquisitions. Les zooms manuels et la caméra 3D sont normalement conservés.
Arrêter / Effacer acquisition	Arrêter le parcours et le calcul en cours ; ou effacer les positions accumulées et leurs cartes. L'effacement ne remet pas la pose à zéro.
Vérité pédagogique	Afficher/masquer les repères connus des indications. Un repère de vérité n'est pas une détection.

La zone verte représente l'encombrement orienté du sabot avec une marge de 1 mm. Le point rouge est l'émergence ; il ne coïncide pas nécessairement avec le centre du sabot. La bande orange du plan est la zone interdite des bourrelets.

Butées : le glissement s'arrête devant les bourrelets et les bords de tôle. Une saisie numérique peut servir à replacer la sonde sur l'autre rive, comme après une levée ; le passage physique par-dessus le bourrelet n'est pas simulé comme un contact valide.

Les positions intermédiaires sont regroupées si le calcul est occupé. Le mode libre ne garantit ni une cadence vidéo ni un pas spatial régulier ; le pas X de **2 mm concerne les créneaux**. L'étiquette « Sabot » et « Dernier calcul » permet de distinguer la pose courante de la dernière réponse terminée.

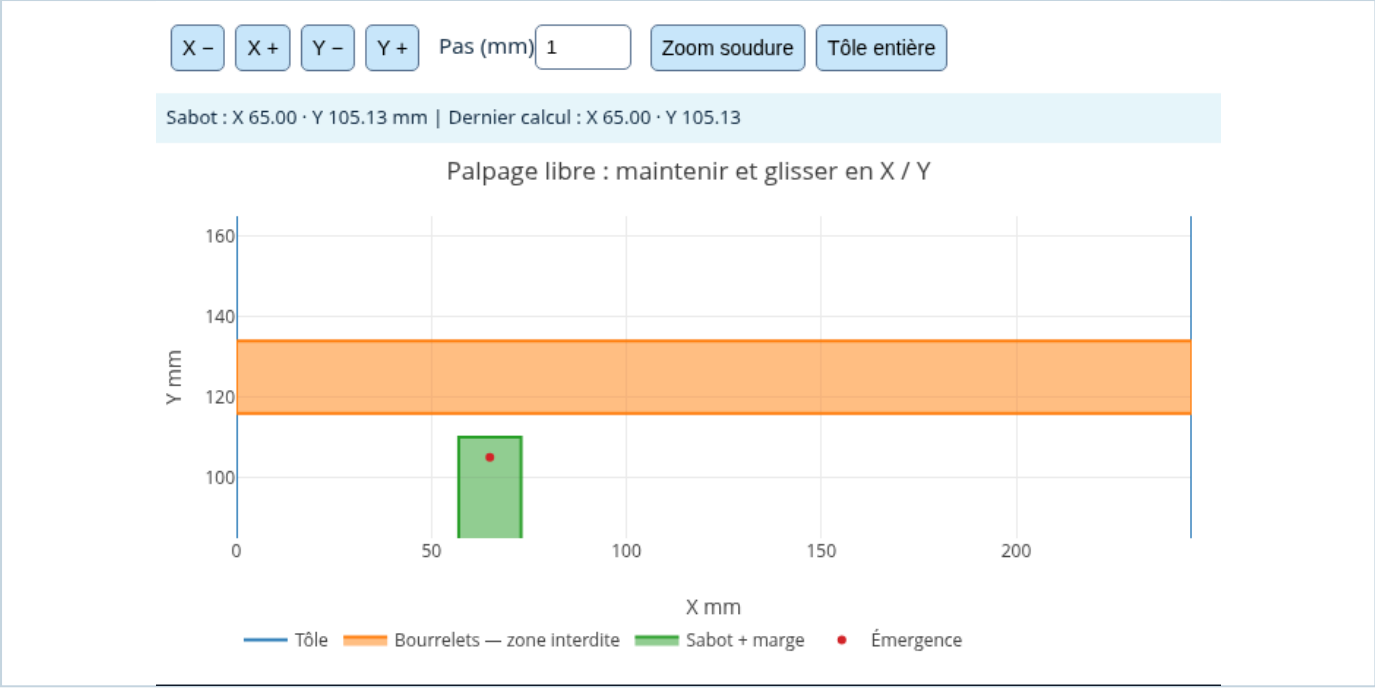


Fig. 2 — Plan de palpage : sabot vert, émergence rouge, bande orange interdite. Les boutons locaux commandent X/Y.

5. Que veulent dire les vues ?

5.1 CAO et axe du faisceau

La scène montre la géométrie, le sabot simplifié, le point d'émergence et les segments du rayon central. Tourner la scène à la souris et utiliser la molette pour zoomer. Un rayon indique un trajet géométrique : **il ne représente pas toute la largeur du faisceau**. Les repères d'indications ne sont affichés qu'à titre de vérité pédagogique.

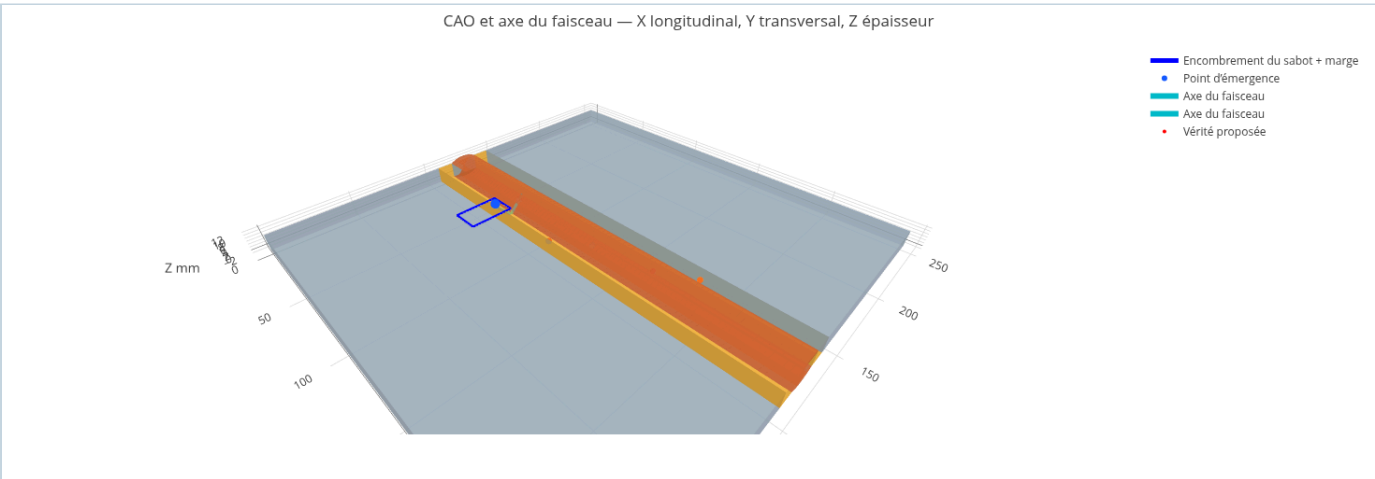


Fig. 3 — CAO et rayon central au MWB45°, X65 / Y105,125 mm. Le contour bleu est l'encombrement provisoire, marge incluse.

5.2 A-scan : une réponse à une pose et un angle

Abscisse : temps aller-retour en µs. Ordonnée : enveloppe synthétique d'amplitude relative, après gain, sur une échelle 0–1. Le titre précise le mode, l'angle et X/Y du calcul. Ce n'est pas un signal RF brut ni une amplitude étalonnée sur un bloc réglementaire.

Déplacer la sonde peut modifier à la fois le temps et l'amplitude. Le gain ne change pas le trajet ; il modifie l'affichage. Un pic dépassant 1 est hors échelle : réduire le gain. Un écho de fond peut saturer pendant que l'on augmente le gain pour rechercher une faible réponse.

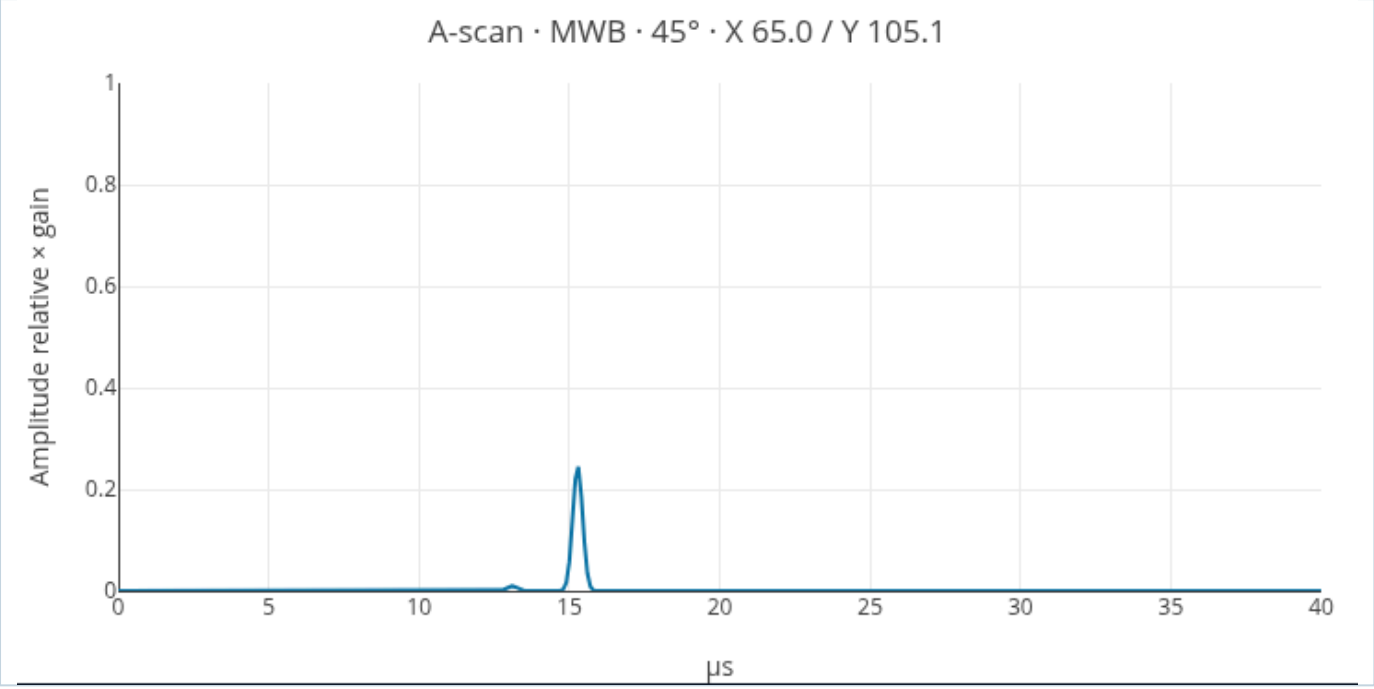


Fig. 4 — Pose MWB45° témoin, gain30 dB : réponse principale voisine de15,3 µs. Amplitude relative non étalonnée.

5.3 Préparation en X et coupe du faisceau

La vue de préparation décrit la pièce en coordonnées globales Y–Z. La vue voisine superpose le rayon et, en formation, les indications proches du plan X courant (±3 mm). Le V formé par un rayon réfléchi sur le fond **n'est pas un chanfrein en V** : la préparation de la pièce reste en X. Hors orientation transversale, le rayon montré est sa projection Y–Z.

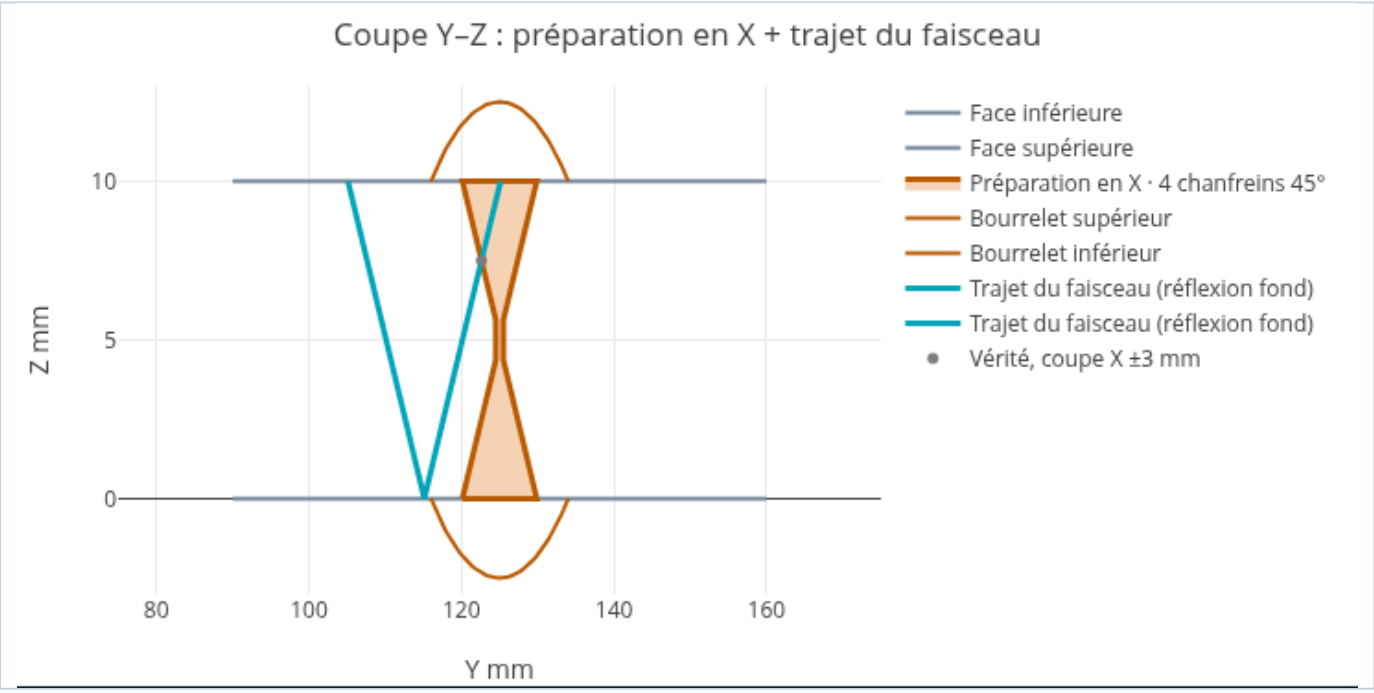


Fig. 5 — Préparation en X et rayon réfléchi superposés ; la forme en V du rayon ne définit pas la préparation.

5.4 Champ incident et champ diffusé

La première carte représente l'amplitude harmonique incidente, avec une réflexion sur la face opposée. La seconde représente le champ diffusé calculé des indications actives, avec le retour vers la sonde inclus. Les contributions sont additionnées de façon complexe, donc avec leur phase. Les cartes sont des coupes à X constant ; les rayons blancs servent de guide géométrique.

La profondeur augmente depuis la face palpée. La fenêtre Y de départ est fixe 70–180 mm. L'aperçu en mouvement est plus grossier que la carte au relâchement ; ce n'est pas un changement de sensibilité. Les franges colorées sont des interférences du modèle harmonique, **pas une multitude de défauts**.

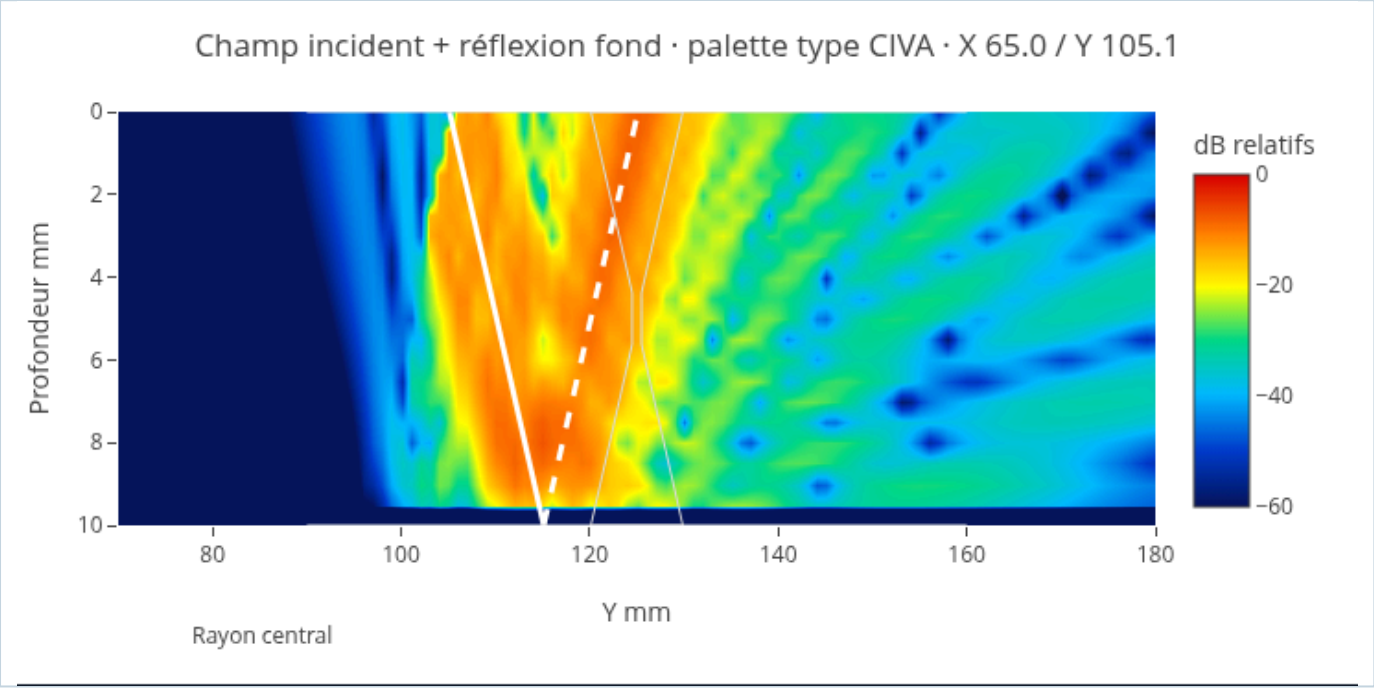


Fig. 6 — Champ incident et réflexion de fond, rayon blanc ; profondeur zéro sur la face palpée.

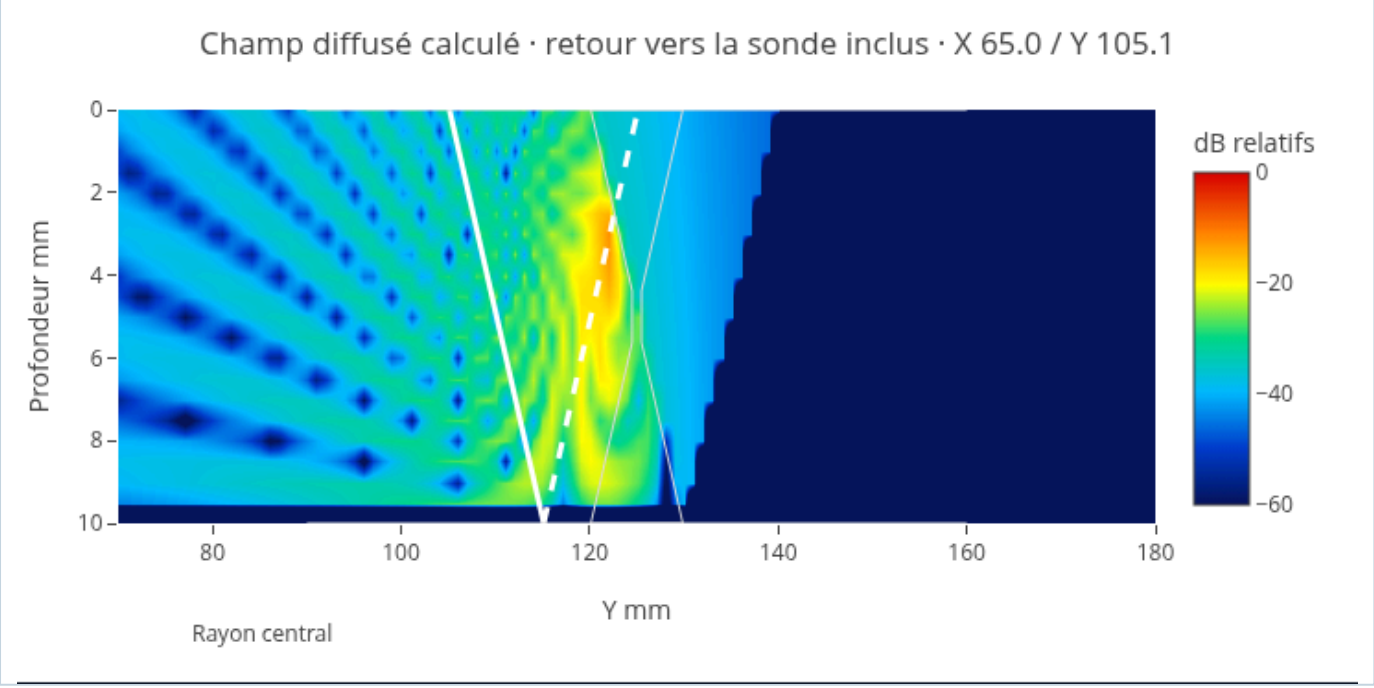


Fig. 7 — Champ diffusé calculé sur le même plan et la même référence de couleurs ; retour vers la sonde inclus.

5.5 S-scan PA et trace monoélément

En PA, le secteur 35–70° est rétroprojeté dans Y–profondeur. Un point coloré correspond à une réponse temps-angle replacée sur un rayon : ce n'est pas un pixel de la géométrie vraie. Le pas angulaire Δθ, en degrés, est indépendant du pas mécanique en mm. Le rayon choisi pour l'A-scan (par défaut 52°) est calculé séparément ; il peut se situer entre les angles du secteur.

En MWB/SE, cette vue devient une trace Y–profondeur du rayon unique ; **ce n'est pas un sectoriel PA**.

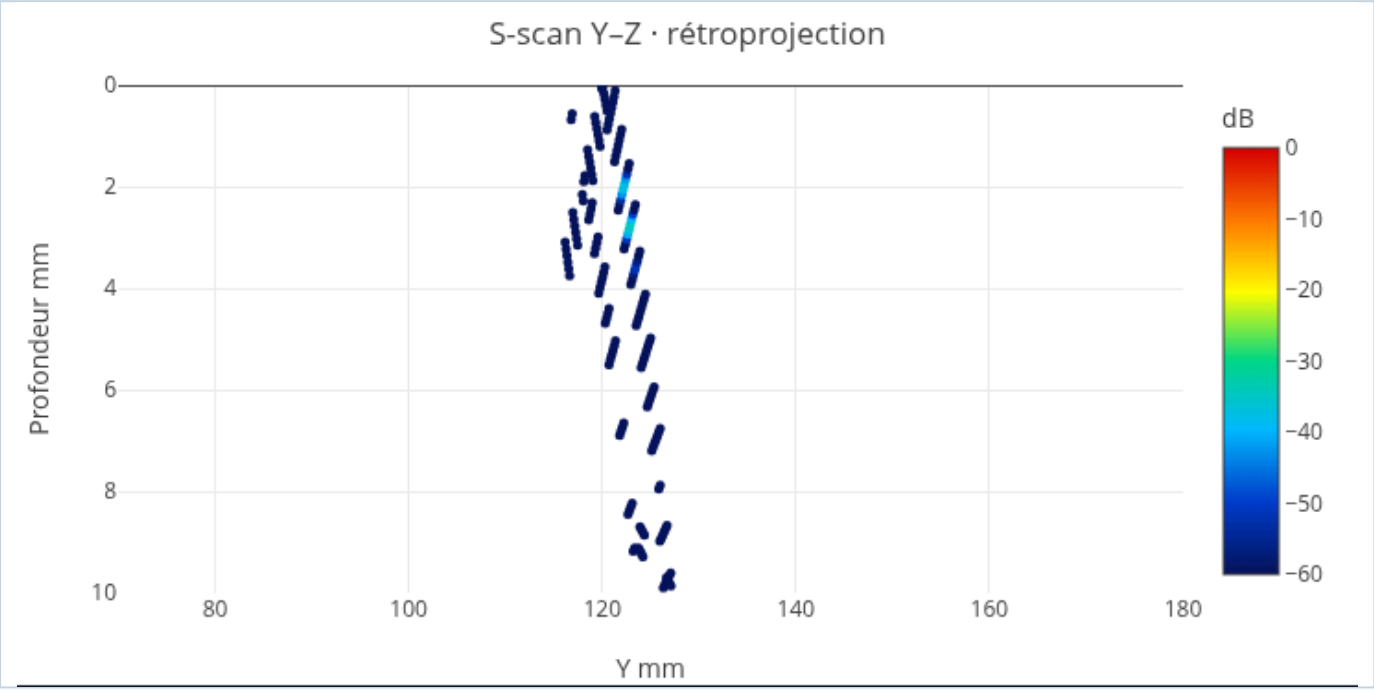


Fig. 8 — Exemple PA : sectoriel35–70°, pose X65 / Y100 mm, profondeur depuis TOP.

5.6 B-scan : histoire des acquisitions

Abscisse : **numéro de pose enregistrée**, pas X en mm. Ordonnée : temps en µs, croissant vers le bas. Chaque colonne rassemble les réponses de cette pose. En PA, P03 utilise le **premier rayon du secteur, 35°**, et non l'angle choisi pour l'A-scan.

Une ligne courbe peut traduire une variation de trajet quand Y ou l'orientation change. Une même indication peut donner plusieurs trajets. Les lignes ne sont donc pas les contours des défauts. Pour comparer deux passages, effacer l'acquisition et répéter un parcours connu, sans mélanger arbitrairement les angles.

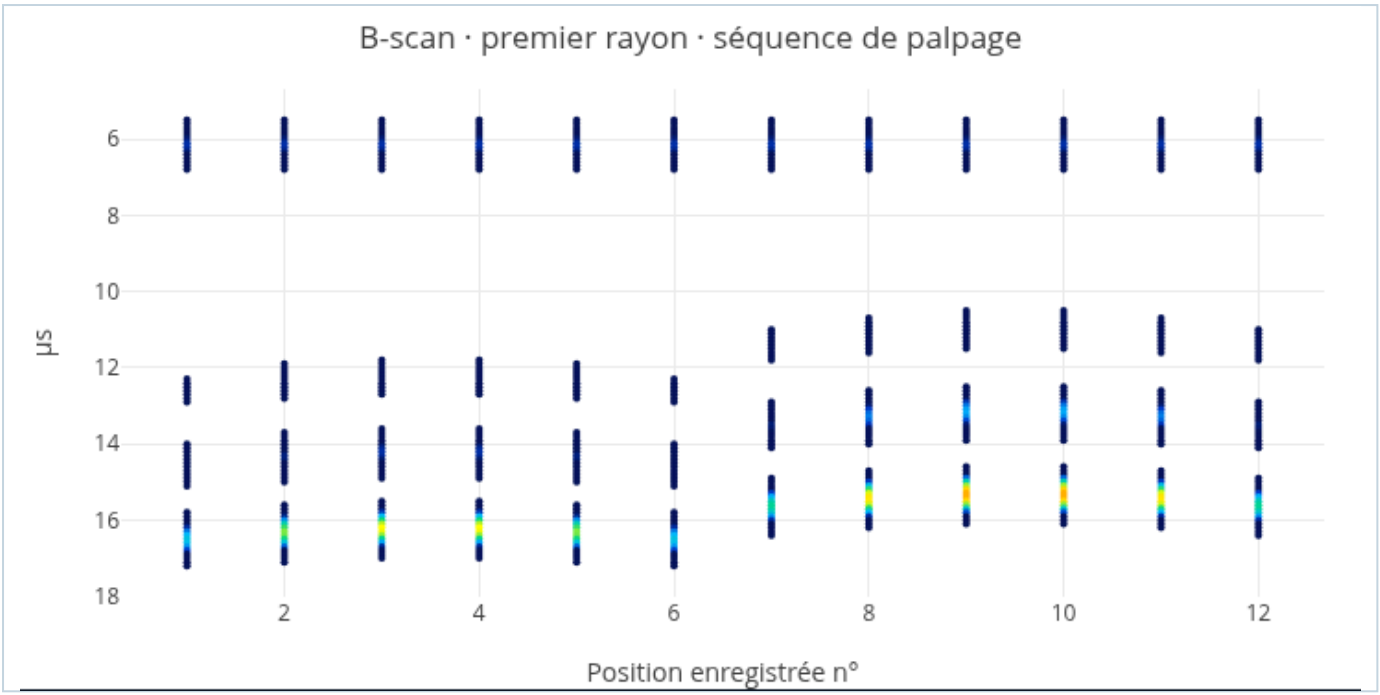


Fig. 9 — Créneau d'exercice : 12 positions, numérotées horizontalement ; temps en µs.

5.7 Cumul 3D : réponses rétroprojetées

Axes : X, Y et Z global de la pièce. La couleur code la réponse relative après gain. Les événements enregistrés sont replacés sur des trajets supposés à partir du temps et de l'angle. Un seul défaut peut produire un nuage de points et des images de trajets différents. **Ce nuage n'est ni la forme exacte du défaut, ni une tomographie validée, ni une mesure automatique de son volume.**

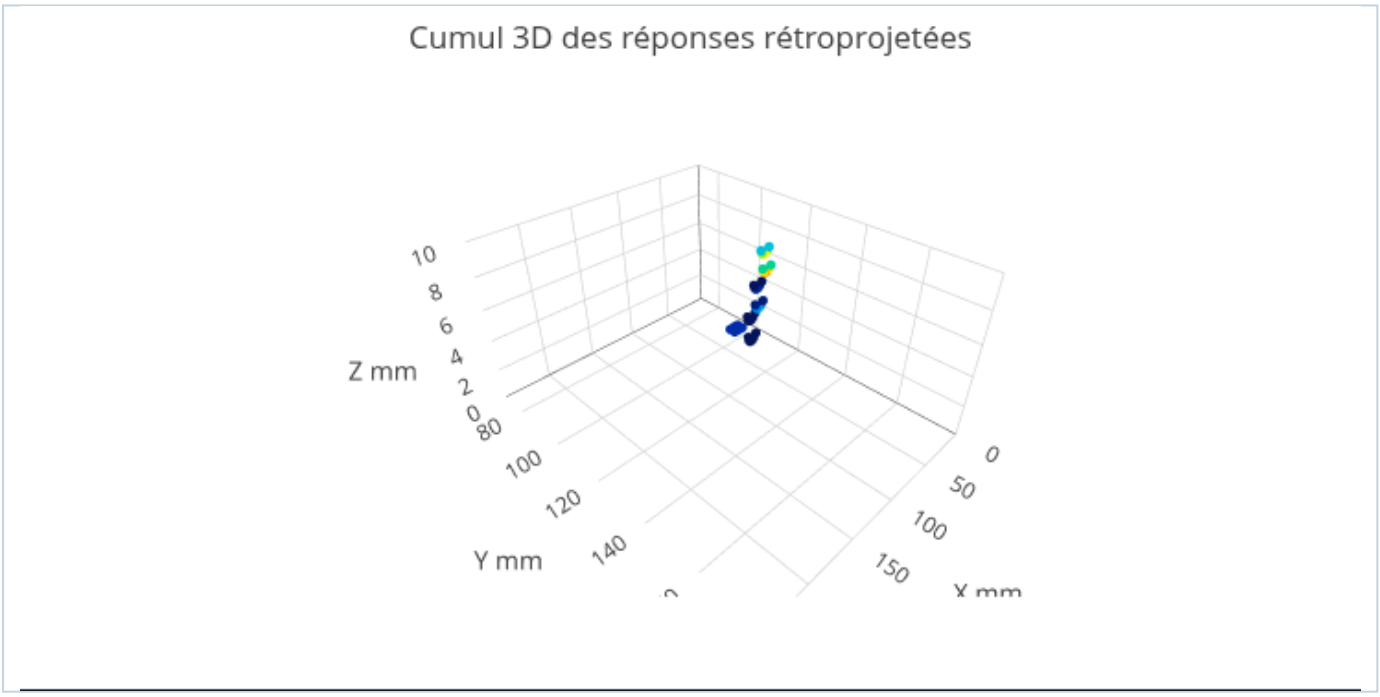


Fig. 10 — Cumul des réponses du même exercice : rétroprojection en X/Y/Z global, pas géométrie vraie des défauts.

6. Parcours d’essais conseillé

Commencer en Formation, vérité affichée et face TOP. Après chaque exercice, noter la pose, l’angle, le gain et les observations. Les valeurs ci-dessous sont celles du scénario proposé, pas des mesures d’une pièce réelle.

A — Premier manque de fusion, MWB 45°

1. Mode MWB → Position témoin. Vérifier X = 65, Y = 105,125, orientation = 90°, TOP, MWB = 45°.
2. Gain 30 dB → Calculer. Le modèle prévoit pour MF1 un trajet réfléchi proche de **15,3 µs**. L’amplitude dépend du modèle et de la pose ; ce n’est pas un seuil d’acceptation.
3. Faire Y−1, puis Y+1. Comparer temps, amplitude et champs, avec les mêmes échelles.
4. Faire quelques pas X−1/X+1, puis revenir à X65. Observer la décroissance hors du réflecteur.
5. Pour comparer 60° ou 70°, revenir à la pose témoin, puis changer l’angle et cliquer Calculer. La même position n’est pas forcément optimale pour chaque angle.

B — Inclusion de ZAT au SE

1. Mode SE → Position témoin : X105, Y111, orientation 90°, TOP.
2. Gain 0 → Calculer pour voir le fond sans dépassement important ; augmenter ensuite le gain pour explorer la faible réponse.
3. INC1 se trouve à Z global 3, donc profondeur 7 mm. Le temps direct géométrique est voisin de 2,42 µs ; le fond est proche de 3,42 µs avec le double cristal proposé.
4. Cette inclusion est dans la ZAT gauche. Cet exercice ne démontre pas que le SE voit les manques de fusion dans la soudure.

C — PA 32 éléments et angle sélectionné

1. Mode PA → Position témoin : X65, Y100, orientation 90°, TOP.
2. Vérifier 35–70°, Δθ2°, angle A-scan 52°. Calculer.
3. Observer le S-scan puis l’A-scan du rayon choisi. Modifier l’angle choisi et Calculer ; le B-scan reste basé sur 35°.
4. Déplacer Y par pas de 1 mm. Vérifier que le cadrage et la légende restent stables.

D — Passage en créneaux reproductible

En MWB45, TOP, orientation 90° : régler Xmin 60, Xmax 70, Ymin 103, Ymax 105 et ΔY2. Effacer acquisition, puis Démarrer créneaux. **Attendu : 12 positions** — six valeurs X espacées de 2 mm sur chacune des deux lignes Y. La deuxième ligne parcourt X en sens inverse. Le test est vérifié dans P03.

Pour le parcours PA de départ : X50–80, Y95–100, ΔY5 donne 32 positions si l’on efface d’abord l’acquisition. Le sabot doit rester dans la zone admissible.

E — Examiner depuis l’autre rive

En MWB45, saisir X165, Y144,875, orientation 270°, TOP, puis Calculer. Cette pose vise MF2 depuis la droite par réflexion. Une alerte pendant la saisie de valeurs intermédiaires n’invalide pas la pose finale : terminer les trois valeurs et vérifier « Contact valide ». Pour revenir à la gauche, utiliser Position témoin.

7. Couleurs, gain et cadrage



Amplitude relative : faible → forte. 20 log10(A/Aref).

La palette actuelle suit une progression bleu foncé → bleu/cyan → vert → jaune → orange → rouge. Elle se rapproche d’affichages connus de CIVA et des instruments MANTIS/GEKKO, mais **n’est pas une LUT constructeur exacte vérifiée**. Les seuils, l’unité et la référence doivent toujours accompagner une comparaison de couleurs.

Valeur	Rapport d’amplitude à la référence
0 dB	1
−20 dB	0,1
−40 dB	0,01
−60 dB	0,001

Les champs partagent une référence scalaire fixe de 0,05 dans les unités du propagateur, et une plage −60 à 0 dB. Ils ne sont pas renormalisés à chaque pose. Une couleur chaude signifie une amplitude calculée élevée ; elle ne signifie ni « défaut certain » ni « soudure non conforme ».

Gain : il agit sur A-scan, S-scan/trace, B-scan et cumul 3D, pas sur la référence fixe des deux cartes de champ. Celles-ci ne sont pas des cartes de pression calibrées. Pour les signaux, conserver le même gain lors d’une comparaison et noter toute modification.

Les déplacements conservent les zooms et la caméra 3D. Utiliser Réinitialiser les vues si le faisceau ou les points sortent du cadrage. Zoom soudure/Tôle entière ne modifie que le plan de palpage.

8. Formation, préparation d’examen et rapport

En Formation, utiliser les repères connus pour comprendre les trajets. En Préparation examen, le tableau de vérité, l’import de scénario et la position témoin sont masqués ou désactivés, et l’acquisition précédente est effacée. L’export de session ne contient plus les identifiants et coordonnées de vérité des réponses.

P03 reste un exercice local, pas une plateforme d'examen sécurisé. Les sources et le scénario se trouvent dans le paquet, et les champs pédagogiques restent disponibles. Le masquage requis pour une épreuve réelle doit être défini par le formateur.

1. Identifier la pièce, la méthode et les surfaces accessibles.
2. Définir le référentiel, le niveau et la procédure d'examen avec le formateur.
3. Prévoir sur matériel réel les vérifications de vitesses, zéro, point d'émergence, angles et sensibilité sur blocs de référence ; P03 ne réalise pas cette qualification.
4. Décrire les parcours depuis les deux rives, les angles et les zones non couvertes.
5. Relever les indications, leur localisation et les incertitudes ; distinguer échos de géométrie et défauts.
6. Compléter Opérateur, Référentiel/procédure et observations. Exporter le rapport HTML lisible, puis la session JSON pour la traçabilité.

Un rapport peut être ouvert dans le navigateur et imprimé en PDF. Il ne contient pas automatiquement une caractérisation complète ou une décision d'acceptation. La référence de certification n'étant pas fixée dans P03, aucun critère normatif n'est appliqué automatiquement.

9. Indications et préparation des variantes ML

ID	Type	L × l / Ø mm	X	Y	Z	Rx / Ry / Rz °
MF1	Manque de fusion	2 × 0.5	65	122.625	7.5	-45 / 0 / 0
MF2	Manque de fusion	4 × 0.5	165	127.375	7.5	45 / 0 / 0
INC1	Inclusion sphérique	Ø 0.5	105	111	3	0 / 0 / 0
INC2	Inclusion sphérique	Ø 0.5	185	139	7	0 / 0 / 0
FIS1	Fissure dentelée	2 × 0.5	125	125	3	90 / 0 / 0

Les positions sont un scénario pédagogique proposé. Les manques de fusion et la fissure sont des surfaces de référence non coupantes ; l'ouverture d'une lame d'air n'est pas définie. Les deux sphères ont un diamètre supposé de 0,5 mm.

Dans Scénario formateur, exporter INDICATIONS_ML.json, modifier une copie puis la réimporter. Garder les clés canoniques et les nombres avec un point décimal. Le tableau comprend dimensions, X/Y/Z, Rx/Ry/Rz en degrés, avec R = Rz Ry Rx. Les trois angles ne sont pas l'angle de la sonde.

Limites d'import P03 : jusqu'à 20 lignes ; longueur de plan >0 et ≤10 mm, largeur 0,1–3 mm ; diamètre de sphère >0 et ≤3 mm ; centres dans la tôle. Ces limites logicielles ne sont pas des domaines physiques de validité. La CAO STEP n'est pas recoupée par l'import ; seul le scénario acoustique change.

Pour le ML, conserver vérité, scénario, paramètres de sonde et acquisition séparés. Définir les domaines de variation avec le formateur ; séparer entraînement/évaluation par pièce et scénario. P03 ne fournit pas de réseau entraîné ni de génération massive de données validées.

10. Prise en main pour Fabien — caméra, sans casque

L'objectif est de commander le traducteur par une caméra PC ou externe, sans casque. P03 fournit une interface de poses et une scène de référence ; la détection vidéo, la calibration image/tôle et le suivi du marqueur sont à raccorder au système de Fabien.

1. Commencer par le même essai MWB45 que le stagiaire, avec le manuel FR ou EN.
2. Ouvrir le panneau Liaison Fabien et choisir Caméra Fabien.
3. Tester le JSON d'exemple déjà calibré dans le repère de la tôle. La position est celle de l'émergence dans l'acier, pas celle du centre du marqueur vidéo.
4. Vérifier les refus de faible confiance, levée, inclinaison excessive, bord et bourrelet. Ne pas convertir une perte de suivi en pose acoustique valide.
5. Raccorder ensuite l'adaptateur caméra à l'API JavaScript et vérifier précision, latence et rythme d'acquisition.

```
await window.ByteNDTPlate.applyTrackedPose({
  sequence: 1, timestamp_ms: 0,
  position_mm: [105, 111, 10],
  euler_xyz_deg: [0, 0, 90],
  face: 'TOP', confidence: 0.95
});
```

Le dossier FABIEN_CAMERA fournit le contrat complet et un JSON d'exemple. Poses en mm, conversion m = mm ×0,001, rotations Rz Ry Rx. TOP : [0,0,cap] à Z10 ; BOTTOM : [180,0,cap] à Z0. P03 accepte une confiance ≥0,7, une tolérance de contact en Z de 0,5 mm et d'inclinaison de 3°, puis contraint la pose au plan de contact. L'événement `byte-ndt-plate-response` fournit la dernière acquisition acceptée. Aucune acquisition vidéo n'est effectuée par P03.

La session exporte les poses 6D, profils, réponses synthétiques et états de contact. Elle ne fournit pas une vidéo ni une interface immersive achevée. Il faut attendre le retour de chaque appel ou gérer explicitement l'annulation des calculs anciens ; aucune cadence caméra n'est garantie.

11. Si un résultat surprend

Symptôme	Vérification
Pas d'écho visible	Vérifier Contact valide, mode, angle, rive, orientation et X près de l'indication. Revenir à Position témoin. Un rayon qui frôle un défaut ne garantit pas un écho fort.
Échelle dépassée	Réduire le gain et Calculer. Le message ne signifie pas un défaut logiciel.
Gain sans effet sur les champs	Normal : les champs conservent leur référence fixe. Le gain agit sur les vues de réponses.
Butée WELD_TOE / PLATE_EDGE	Le sabot et sa marge touchent un bourrelet ou un bord. Reculer, ou repositionner depuis l'autre rive avec la bonne orientation.
Nuage 3D très étalé	Plusieurs poses, angles et trajets ont été accumulés. Ne pas l'interpréter comme la taille d'un défaut ; effacer et refaire un parcours connu.

Symptôme	Vérification
Changement de version incertain	Vérifier prototype P03 dans le titre et le chemin du fichier, fermer P02. Les champs P03 sont deux cartes colorées séparées.
Champ plus grossier en déplacement	Aperçu de calcul ; la grille complète apparaît au relâchement. Comparer des poses terminées pour juger une amplitude.
Caméra ne s'allume pas	Normal avant intégration : P03 ne lit pas la caméra. Fabien doit raccorder son suivi et sa calibration.
Page ou 3D vide	Réouvrir dans Chrome/Edge et vérifier l'activation de WebGL. Laisser le premier calcul terminer ; récupérer la version complète si des fichiers de source sont manquants.

12. GitHub et lancement Streamlit

La P03 est publiée sur la branche dédiée du dépôt. Pour ouvrir un service web, **créer une nouvelle application** depuis son compte Streamlit Community Cloud ; ne pas remplacer le service Nozzle existant.

Dépôt / Repository	`jmpuybouffat/01_Paut_Training_-`
Branche / Branch	`codex/tole-x-cao`
Fichier principal / Main file	`plate_app.py`

GitHub · codex/tole-x-cao

1. Se connecter à Streamlit Community Cloud avec le compte qui a accès au dépôt.
2. Choisir Create app / créer une application depuis GitHub, puis saisir les trois champs ci-dessus.
3. Si proposé, choisir Python 3.12 dans les paramètres avancés ; cette version a été testée localement. Les dépendances sont dans requirements.txt à la racine.
4. Lancer Deploy, attendre le démarrage, puis vérifier les boutons PDF FR/EN et la pose témoin MWB45.
5. Noter l'URL réellement générée et partager cette URL avec les personnes retenues. Aucune URL publique Streamlit pour la tôle n'est présumée créée par ce manuel.

La version hors ligne reste utilisable sans serveur. Un service Streamlit nécessite une connexion Internet et les autorisations du compte propriétaire. Les sources GitHub et le paquet peuvent être remis à Fabien ; ne pas y publier des rapports nominatifs de stagiaires.

13. Ce qui est vérifié, ce qui reste à valider

Les tests logiciels couvrent le palpage X/Y, les butées, les pas, les langues, les exports, les poses caméra, le cadrage et les temps de parcours simples. La CAO en X a été contrôlée. Le manuel illustre des résultats réellement générés par P03.

Le calcul reste un modèle scalaire à fréquence centrale : ouverture finie, approximation de surface pour les plans, Born faible pour les inclusions et une image sur la face opposée par trajet émission/réception. Les impulsions sont synthétiques. La propagation dans le sabot, les conversions de mode, la diffraction

GTD, la diffusion des bourrelets et un solveur élastique complet ne sont pas intégrés. Les échos de fond reçus sont calculés pour SE/MWB, pas pour PA dans cette version.

Il reste à valider avec les opérateurs et le formateur : réalisme du geste, références exactes sonde/sabot, sensibilité, couverture, scénarios, terminologie, critères du référentiel et comparaison à des mesures ou à un outil de référence. Une proximité de couleurs avec CIVA/MANTIS/GEKKO ne valide pas le moteur acoustique.

Pour transmettre un retour utile : joindre une capture et indiquer P03, langue, mode, face, X/Y, orientation, angle, gain, action effectuée, résultat observé et résultat attendu. Ne modifier qu'un paramètre à la fois pendant les essais comparatifs.